

COLLEGE PRIVE DE L'ESPERANCE (COPES)		
ANNEE SCOLAIRE 2021-2022	EPREUVE DE MATHÉTIQUES	CLASSE : Tle C
EVALUATION HARMONISEE N°2		DUREE : 4 HEURES /COEF : 07

L'épreuve comporte deux parties sur deux pages. La clarté, la présentation et le raisonnement seront pris en compte dans l'évaluation de votre copie.

Parties A : Évaluation des ressources : 15 points

Exercice 1 : 3,75 points

Les parties de cet exercice sont indépendantes.

I - Soit E l'espace vectoriel des applications de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. On désigne par F_1 l'ensemble des applications « paires » de E et par F_2 l'ensemble des applications « impaires » de E .

1°) Démontrez que F_1 et F_2 sont des sous espaces vectoriels de E et déterminer $F_1 \cap F_2$. [0,75pt]

2°) On pose pour toutes applications f , f_1 et f_2 de E et pour tout réel x :

$f_1(x) = \frac{1}{2} [f(x) + f(-x)]$ et $f_2(x) = \frac{1}{2} [f(x) - f(-x)]$. Démontrer que : $f_1 \in F_1$ et $f_2 \in F_2$. [0,5pt]

3°) Démontrez que F_1 et F_2 sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires. [0,5pt]

N.B : Une application f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ est dite :

- paire si pour tout $x \in \mathbb{R}$, $-x \in \mathbb{R}$ et $f(x) = f(-x)$;
- impaire si pour tout $x \in \mathbb{R}$, $-x \in \mathbb{R}$ et $f(x) = -f(-x)$.

II - Soit $\mathcal{E}$ un espace vectoriel réel de dimension trois et dont une base est $\mathcal{B} = (\vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$.

1°) Montrez que l'ensemble $F = \{ \vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k} \in \mathcal{E} / 2x - y + z = 0 \}$ est un sous - espace vectoriel de $\mathcal{E}$. [0,5pt]

2°) Déterminez une base de F et en déduire la dimension du sous -espace vectoriel F . [0,5pt]

3°) On considère maintenant le sous - espace vectoriel H de $\mathcal{E}$ engendré par le vecteur $\vec{v} = 2\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$. Montrez que les sous-espaces vectoriels F et H sont supplémentaires. [1pt]

Exercice 2 : 4 points

Les parties de cet exercice sont indépendantes.

I - Calculez les limites suivantes : a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x+5}-x}{\sqrt{x^2-x}}$; b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + \sin(2x)}{\sin x - \sin(2x)}$. [0,75pt]

II- Étudiez les branches infinies de la courbe représentative de la fonction $p: x \mapsto 2x - \sqrt{x}$. [1pt]

III- Soit g la fonction définie sur $[0; 1[$ par : $g(x) = \sqrt{\frac{x}{1-x^2}}$.

1. Dresser le tableau de variation de g . [0,75pt]

2. Montrez que la fonction g admet une bijection réciproque g^{-1} . [0,75pt]

2. Montrez que g^{-1} est dérivable sur son ensemble de définition et dresser le tableau de variation de la fonction g^{-1} . [0,75pt]

Exercice 3 : 3,25 points

On dit qu'une fonction f dans $\mathbb{C}$ est involutive si, pour tout complexe z de $\mathbb{C}$, on a : $(f \circ f)(z) = z$, où $f \circ f$ est la fonction composée de f avec f .

Soient A et B deux nombres réels. On considère la fonction F définie de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$ par :

$$F(z) = Az + B\bar{z}.$$

1. Calculez $F(1)$ et $F(i)$. [0,5pt]

2. On suppose que, pour tout complexe z , on a : $F(z) = 0$.

a) Démontrez qu'on a alors $A = B = 0$. [0,5pt]

b) Déterminez A et B pour que, pour tout. Complexe z , on ait : $F(z) = z$. [0,5pt]

II- Soient a et b deux nombres réels.

On considère la fonction $f_{a,b}$ définie de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$ par : $f_{a,b}(z) = az + b\bar{z}$.

1. Exprimez, pour tout complexe z , $(f_{a,b} \circ f_{a,b})(z)$. [0,5pt]
2. La fonction $f_{a,b}$ est involutive si et seulement si a et b vérifient un système de deux équations.
Donnez ce système. [0,5pt]
3. Déterminez toutes les fonctions $f_{a,b}$ involutives. [0,75pt]

Exercice 4 : 4 points

On considère la suite $(a_n)_n$ définie sur $\mathbb{N}$ par : $a_n = 2 \times 5^n + 7$.

1. a) Justifiez que pour tout entier naturel n , a_n est un entier naturel impair. [0,25pt]
b) Déterminez suivant les valeurs de n le reste modulo 8 de 5^n . [0,5pt]
c) Déduisez-en que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_n \equiv 1[8]$. [0,5pt]
2. a) Montrez que si $\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{8} \\ x \equiv 7 \pmod{125} \end{cases}$, alors $x \equiv 257 \pmod{1000}$. [0,5pt]
b) Montrez que pour tout $n \geq 3$, $a_n \equiv 257 \pmod{1000}$. [0,5pt]
c) Quels sont les trois derniers chiffres de l'entier $A = (2 \times 5^{2020} + 7) \times (2 \times 5^{2021} + 7)$? [0,5pt]
3. a) Vérifiez que pour tout entier naturel n , $5a_{2n} - a_{2n+1} = 28$. [0,25pt]
b) Soit $\delta = \text{Pgcd}(a_{2n}; a_{2n+1})$. Montrez par l'absurde que δ est différent de 7. [0,5pt]
c) Trouvez alors δ . [0,5pt]

Partie II : Évaluation des compétences : 4,5 points

Monsieur Pouga possède une plantation qu'il veut absolument sécuriser en la clôturant par deux tours de fil barbelé, car il lui a été rapporté que des voleurs y pénètrent la plupart du temps pour lui voler ses récoltes. Monsieur POUGA décide donc d'utiliser le fil barbelé vendu à 24 000 FCFA le rouleau de 12m.

Ce terrain a la forme d'un rectangle dont les dimensions en décimètre sont les modules des nombres

complexes z et z' solutions du système : $\begin{cases} (1+i)z - iz' = 2+i \\ (2+i)\bar{z} + (2-i)\bar{z}' = 7-4i \end{cases}$

Pour les travaux de sécurisation, le technicien demande à monsieur POUGA d'acheter du sable qui coûte 15 000 FCFA le mètre cube ; ce sable est rempli dans un bac de forme parallélépipédique de dimension en

mètre $3 \times x \times y$ où x et y sont des entiers naturels qui vérifient le système suivant : $\begin{cases} \text{ppcm}(x:y) = 440 \\ x^2 + y^2 = 4625 \\ y < x \end{cases}$

Ce pendant, pour mieux conduire ces travaux le technicien décide de faire appel à un pilote drones afin de cartographier et d'avoir une vue aérienne de la zone de travail. La trajectoire du drone dans un plan muni d'un repère orthonormé (O, I, J) prédéfini, est donnée par la fonction h définie par : $h(x) = x^3 - 9x^2 + 24x - 12$. Dans un repère convenablement choisi dans le plan de survol, le drone passe par le point $A\left(\begin{smallmatrix} 0 \\ -12 \end{smallmatrix}\right)$ de sa trajectoire et est stabilisé au point $B\left(\begin{smallmatrix} 5 \\ 8 \end{smallmatrix}\right)$ de sa trajectoire. Monsieur Pouga demande au pilote du drone de lui fournir un rapport de survol du drone dans lequel il devrait préciser le nombre de fois au cours de sa trajectoire, ce drone passera par l'axe d'équation $y = 5$ du repère prédéfini, et si oui de donner un encadrement à 10^{-2} près de l'abscisse de chaque point de rencontre.

Votre travail consiste donc à résoudre les tâches suivantes :

Tâches 1 : Déterminez le montant à dépenser par Monsieur Pouga pour l'achat du fil barbelé devant permettre de clôturer sa plantation.

[1,5pt]

Tâches 2 : Déterminez le montant à dépenser par Monsieur Pouga pour l'achat sable.

[1,5pt]

Tâches 3 : Aidez le pilote du drone à dresser son rapport.

[1,5pt]

sujetexa.com